Evaluare și optimizare prezentare GIS Day

https://gemini.google.com/app/3fbe09993d8743eb

User prompt: cum ti se pare are sens mai trebuie modificat ?

Response: Voi genera acum o analiză detaliată a prezentării tale, structurată pe claritatea mesajului, fluxul narativ dintre planșe și micile detalii de consistență a datelor pe care merită să le ajustezi înainte de GIS Day.

Am sintetizat în documentul din dreapta punctele forte ale prezentării și cele trei zone unde câteva mici retușuri (în special formularea *„unde a pierdut seceta”* de pe primele două slide-uri și poziționarea planșei despre lucrul cu agenții AI) vor face povestea și mai cursivă. Cum ți se par aceste sugestii?

User prompt: doua contin video sa nu itiai dat seama ?

Response: Când încarci un fișier `.pptx`, sistemul îl convertește automat într-un PDF static înainte să ajungă la mine, deci fluxurile video sunt aplatizate în simple capturi de ecran și nu pot vedea animația în mișcare.

Cu toate acestea, indiciile că două planșe sunt video (sau exporturi multimedia directe) se văd în structura fișierului și în **Anexa B**, unde menționezi explicit `Video: deck.gl`:

- **Planșa 4** (*„Seceta din 2024, parcelă cu parcelă”*) și **Planșa 8** (*„Productivitatea vegetației pe parcele, 2017–2024”*) sunt singurele două slide-uri randate integral pe fundal închis (dark mode), fără text nativ PowerPoint, spre deosebire de restul prezentării care este construită pe fundal crem deschis.
- Pe **Planșa 8** se vede clar cadrul înghețat la finalul seriei temporale `2017–2024` (cu chenarul portocaliu pe anul `2024` și evoluția medianei `HR-VPP TPROD` de la an la an).

Faptul că sunt video schimbă complet modul în care se leagă planșele și rezolvă ceea ce, într-o lectură statică, părea o dublare de informație:

- Perechile **Planșa 4** → **Planșa 5** și **Planșa 8** → **Planșa 9** au acum o logică clară de prezentare: mai întâi rulezi vizualizarea pe fundal închis (unde culorile parcelelor au contrast maxim pe proiectorul din Amfiteatrul II 1), iar apoi treci pe slide-ul static luminos (**Planșa 5** și **Planșa 9**), unde cifrele-cheie (`30%`, `R² ≈ 0`, `3,40% vs. 3,91%`) și codul QR rămân fixe pe ecran cât timp explici concluzia.

Ținând cont de acest flux, prezentarea este foarte solidă metodologic (în special testul placebo pe miriști pentru Sentinel-1 și exemplul concret al Parazitării din rotația culturilor pe parcela `10.771`). Singurele **4 detalii concrete** pe care merită să le corectezi înainte de 18 noiembrie sunt:

1. **Pragul NDVI dintre Planșa 4 și Planșa 7 (o întrebare sigură din sală):**
    - Pe **Planșa 4** (Panou 1) explici corect zona tampon: `NDVI apr. sub 0,38` pentru primăvară și `NDVI apr. peste 0,45` pentru toamnă — de unde rezultă cele `1.036` parcele din `Grup incert` (între 0,38 și 0,45).
    - Pe **Planșa 7** (Pasul 4 · Grupa culturii) ai simplificat însă textul la `NDVI aprilie, prag 0,40`, dar două rânduri mai jos spui `excluse: 1.036 incerte`. Dacă pragul ar fi unic (`0,40`), matematic nu ar exista parcele incerte. Merită să treci pe Planșa 7 tot `praguri 0,38 / 0,45` ca să nu lași loc de confuzie.
2. **Diferența de 1% din rotunjire între Planșa 4 și Planșa 5:**

- În graficul de distribuție de pe **Planșa 4** (Panou 1), clasa `10–25%` la primăvară este **13%**, iar clasa `25–40%` la toamnă este tot **13%.**

- Pe **Planșa 5** (graficul mare cu aceleași date), ambele valori apar ca **14%** (`24% | 7% | 14% | 17% | 18% | 21%` la primăvară și `50% | 10% | 15% | 14% | 8%` la toamnă). Fiind una după alta, merită aliniate la aceleași procente.

3. **Formularea „unde a pierdut seceta” (Planșa 1 și Planșa 2):**

   - În subtitlul de pe **Planșa 1** și în titlul de pe **Planșa 2** apare *„unde a pierdut seceta și ce a decis pierderea”*. Gramatical, „a pierdut seceta” sună ca și cum seceta a fost cea învinsă. O formulare precum *„unde a lovit seceta și ce a decis pierderea”* sau *„cât s-a pierdut în seceta din 2024”* este mai firească și se leagă direct de titlul excelent de pe Planșa 5 (*„Seceta a ales după calendar”*).

4. **Rezoluția siglelor de pe Planșa 1 și Planșa 10:**

   - Siglele `USAMV`, `FIFIM` și `UGR` din colțul dreapta-jos sunt puternic pixelate și comprimate față de claritatea vectorială a hărților tale. Pe ecranul mare din amfiteatru se va observa contrastul; dacă le înlocuiești cu versiuni PNG/SVG curate, prezentarea va arăta impecabil cap-coadă.

Care este cel de-al doilea video pe lângă animația multianuală `2017–2024` de pe Planșa 8 — este chiar **Planșa 4** (cu zoom-ul pe mozaicul parcelelor), sau este încorporat pe una dintre planșele de metodă/introducere?

User prompt: pai cum il salvezi ? sau ii ceri lui claude sa salveze in github ?

Response: Exportul direct ca **PowerPoint (`.pptx`)** din interfața `claude.ai/artifact` aplatizează automat animațiile și videourile în imagini statice (PNG), motivul pentru care **Planșa 4** și **Planșa 8** apar fără mișcare în fișierul descărcat. În plus, văzând acum împărțirea pe secțiuni din editor (`Partea 1: tot proiectul în 5 minute` vs. `Partea 2: metoda și testele`), poziționarea **Planșei 6** (*„Cum am lucrat”*) chiar la finalul primei părți are perfect sens pentru a închide rezumatul de 5 minute.

Pentru a păstra atât videourile `deck.gl`, cât și un backup sigur pentru proiectorul din `Amfiteatrul II 1`, acesta este fluxul optim între meniul din browser și **Claude Code**:

1. Ce descarci manual din meniul `claude.ai` (captura ta) Interfața web din browser (`claude.ai/artifact/...`) nu are acces la fișierele video locale de pe PC-ul tău și nu poate face `git push` direct cu resursele binare mari în repository. Descarcă din acel meniu trei fișiere direct în folderul local al proiectului tău:

- **`Web page (.html)`**: Păstrează prezentarea exact cum se vede în browser, la rezoluție nativă, și permite legarea directă a fișierelor `.mp4`.

- **`PowerPoint, current fonts (.pptx)`**: Versiunea pe care o vei folosi dacă prezinți de pe laptopul tău, unde fonturile sunt deja instalate.

- **`PowerPoint, basic fonts (.pptx)`**: Backup-ul de siguranță pe stick USB dacă ești nevoit să prezinți de pe PC-ul sălii din `FIFIM, Amfiteatrul II 1`, ca să nu se decaleze textul din cauza fonturilor lipsă (`Basic fonts work on any computer`).

2. Ce îi ceri lui Claude Code (local, în Antigravity IDE) pentru video și GitHub După ce ai salvat `.html`-ul și `.pptx`-ul în folderul proiectului de pe PC, lasă-l pe **Claude Code** să facă integrarea și salvarea în `git`:

- **Pentru varianta `.html` (și GitHub Pages):** Cere-i lui Claude Code să înlocuiască în fișierul `.html` descărcat imaginile statice de pe **Planșa 4** și **Planșa 8** cu etichete `<video autoplay`

`loop muted playsinline>` care încarcă direct fișierele `.mp4` generate cu `deck.gl`, apoi să facă `git commit` și `git push` pe **GitHub Pages** (lângă harta web MapLibre GL). În sală poți rula prezentarea `.html` direct din browser (cu `F11` Fullscreen), fără sacadări.

- **Pentru varianta `.pptx` (PowerPoint clasic):** Dacă preferi să prezinți din PowerPoint, fie deschizi `.pptx`-ul descărcat și adaugi manual cele două fișiere `.mp4` pe slide-urile 4 și 8 (`Insert -> Video -> This Device`, cu opțiunea `Start: Automatically`), fie îi spui lui Claude Code să le insereze automat peste cele două cadre folosind `python-pptx` și să salveze rezultatul în `git`.

Vrei să îți scriu comanda exactă (prompt-ul) pe care să i-o dai lui Claude Code în Antigravity IDE ca să lege automat videourile `deck.gl` în prezentarea `.html` și să o publice pe GitHub Pages?

User prompt: gata o intrebare nu trebuia sa fac intre ani sau e corect cum am facut eu intre primavara si toamna ? sau either case sunt corecte dar pt cazuri diferite

Response: Felul în care ai construit analiza este cel corect metodologic, deoarece tu faci, de fapt, **ambele comparații simultan**, în două etape care nu pot funcționa una fără cealaltă:

1. **Întâi compari ÎNTRE ANI (pe fiecare parcelă, dar doar în interiorul aceluiași sezon):** Formula ta (`pierdere = 1 − TPROD 2024 / mediana TPROD 2017–2023 cu aceeași grupă de cultură`) este o comparație multianuală între 2024 și istoricul 2017–2023. Condiția esențială pe care ai pus-o este să compari anul 2024 doar cu anii din urmă în care parcela a avut **același tip de cultură** (primăvară cu primăvară, toamnă cu toamnă).

2. **Apoi compari ÎNTRE PRIMĂVARĂ ȘI TOAMNĂ (pentru a explica cauza):** După ce ai calculat corect pierderea fiecărei parcele față de propriul ei istoric, împarți cele 11.048 de parcele în cele două grupe și descoperi că primăvara are o pierdere mediană de `30%`, iar toamna `≈ 0%` (`−0,2%`).

Dacă cineva din sală te întreabă de ce nu ai comparat direct anii între ei fără să separi primăvara de toamnă, răspunsul tău este că **ambele abordări sunt corecte, dar răspund la întrebări complet diferite** (iar tu le ai deja pe amândouă în prezentare):

- **Comparația brută „între ani” (fără separare pe cultură) — bună doar pentru biomasă regională sau rotație:** Dacă scazi 2024 din media tuturor anilor 2017–2023 la grămadă, măsori schimbarea de asolament (rotația culturilor), nu seceta. Culturile de toamnă (grâu, rapiță) au un `TPROD` de bază mult mai mare decât cele de primăvară pe nisipurile din sudul Olteniei. Ai deja exemplul ideal pe **Planșa 7 (Capcana rotației · Parcela 10.771)**: în 2024 a avut cultură de primăvară (`TPROD = 491`), media tuturor anilor (care include anii cu grâu) este `1.062`, deci o comparație simplă „între ani” ar da o pierdere falsă de `54%`. Comparată însă doar cu anii ei de primăvară (`493`), pierderea reală este `0%`.

- **Seria temporală an cu an (2017 → 2024) — pe care o ai deja pe Planșa 8:** Pe **Planșa 8** (*„Productivitatea vegetației pe parcele, 2017–2024”*) arăți exact evoluția **între ani**, atât pe hartă (unde notezi explicit că *„culorile se schimbă și din rotația culturilor”*), cât și în graficul din dreapta-sus, unde urmărești fiecare an din 2017 până în 2024 pe două curbe separate (primăvară vs. toamnă). Acolo se vede clar cum în 2024 curba de primăvară cade la `534`, în timp ce toamna rămâne la `917`.

- **Comparația „între primăvară și toamnă” (Planșele 4, 5 și 9) — necesară pentru cauzalitate:** Fără separarea celor două sezoane, arșița din iunie–august (**Planșa 2**) s-ar fi diluat într-o medie generală greu de interpretat, iar modelul spațial LightGBM ar fi părut că explică ceva (`R² global = 0,086`), când în realitate acea putere explicativă venea exclusiv din diferența de calendar dintre culturile de toamnă (`EOSD 9 iunie`) și cele de primăvară (`EOSD 26 iulie`), în timp ce în interiorul fiecărui sezon solul și terenul au `R² ≈ 0` (`0,003` și `0,006`).

Nu mai trebuie să schimbi nimic la logică (iar mutarea climei pe **Planșa 2** și bara de navigare de jos leagă acum impecabil firul narativ) — dacă apare întrebarea la GIS Day, poți arăta direct spre **Parcela 10.771 de pe Planșa 7** și spre **graficul multianual de pe Planșa 8**.

User prompt: ah deci prima data prezint anual si dupa lunar

Response: În logica analizei și în ordinea actuală a slide-urilor din varianta finală, îmbinarea dintre **anual** și **lunar** funcționează exact pe relația **efect (anual) → cauză (lunară)**:

- **Pierderea pe parcelă este ANUALĂ (2024 vs. 2017–2023):** Indicatorul `HR-VPP TPROD` măsoară productivitatea totală pe întregul sezon de vegetație din fiecare an (`2017–2024`), nu pe luni. Prin urmare, harta pierderii (**Planșa 1**, **Planșa 4** și seria multianuală de pe **Planșa 8**) arată bilanțul anual al lui 2024 față de mediana anilor `2017–2023` în care parcela a avut aceeași grupă de cultură (`primăvară` sau `toamnă`).

- **Explicația diferenței dintre culturi este LUNARĂ (aprilie–septembrie 2024):** Ca să explici *de ce* bilanțul anual din 2024 arată `-30%` la culturile de primăvară și `≈ 0%` la cele de toamnă, cobori la rezoluție lunară pe **Planșa 2 (Contextul)** și în graficul de jos de pe **Planșa 5.** Acolo arăți lună cu lună (`aprilie – septembrie`) că seceta severă (`32%`, `47%` și `21%` din ploaia normală) și arșița (`+3,4 °C` până la `+4,3 °C` peste normală) s-au concentrat în **iunie–august** — după ce culturile de toamnă își încheiaseră deja vegetația (`9 iunie`), dar exact în mijlocul sezonului pentru cele de primăvară (`26 iulie`).

Pe scurt, când prezinți la GIS Day, firul tău verbal este:

1. **Planșa 1 (Anual — 2024):** Anunți direct rezultatul anului 2024 pe cele două grupe (`30%` pierdere la primăvară, `≈ 0` la toamnă).

2. **Planșa 2 (Lunar — apr..sep):** Arăți desfășurarea pe luni a verii 2024 ca publicul să înțeleagă din start *când* a lipsit apa (`iunie–august`) și de ce data de `9 iunie` a salvat culturile de toamnă.

3. **Planșele 3–9 (Anual 2017–2024 + Sezoane):** Arăți la nivel de parcelă cum ai calculat pierderea față de anii anteriori (`2017–2023`), cum evoluează harta an cu an pe **Planșa 8** și cum testele pe sol și radar (**Planșa 9**) confirmă că tot calendarul verii a făcut diferența.

User prompt: ma ajuti ce intrebar ima pot intreba de la proiect ?

Response: În Amfiteatrul II 1 de la FIFIM, întrebările din sală vor veni din trei direcții: **îmbunătățiri funciare și agricultură** (irigații, sol, recoltă), **geodezie și teledetecție** (delimitarea parcelelor, rezoluție) și **metodologia de lucru cu agenții AI**. Ai deja răspunsurile pregătite în **Anexele A, B și C**, iar mai jos sunt cele mai probabile 6 întrebări și cum le poți răspunde scurt, direct pe planșe:

1. Irigațiile și radarul Sentinel-1 (întrebare sigură la FIFIM)

- **Întrebare:** De ce nu s-a văzut irigarea pe radar în zona Sadova–Dăbuleni–Corabia și ce s-a întâmplat pe pivoții circulari marcați pe hartă?

- **Răspuns (Planșa 4, 9, Anexa B):** În august, regula VV $\geq 1,5$ dB dă 3,40% evenimente pe culturi și 3,91% pe miriști, deci pică testul placebo. Pivoții sunt identificați doar geometric și pot fi inactivi fără date din teren.

2. Nisipurile de la Dăbuleni și rezultatul $R^2 \approx 0$ la sol

- **Întrebare:** Cum se explică faptul că solul nisipos și distanța la canale nu influențează pierderea ($R^2 = 0,003$ la primăvară și $0,006$ la toamnă)?

- **Răspuns (Planșa 3, 4, Anexa B):** Fiecare parcelă e comparată cu propriul istoric (2017–2023), deci efectul permanent al solului e deja absorbit în referință. În plus, SoilGrids la 250 m e prea grosier pentru variații locale.

3. Delimitarea automată vs. cadastru / APIA (specific Geodezie și UGR)

- **Întrebare:** De ce ai delimitat automat 17.466 de parcele din Sentinel-2 (10 m) cu FTW, în loc să folosești blocurile fizice APIA sau cadastrul?

- **Răspuns (Planșa 6 și 7):** Metodologia folosește doar date deschise, economisind 290–580 de ore de digitizare manuală. În plus, scenele Sentinel-2 din aprilie și iulie 2024 surprind limitele lucrate efectiv în acel sezon.

4. Schimbarea versiunii HR-VPP (V101 vs. V105) și legătura cu recolta în t/ha

- **Întrebare:** TPROD nu măsoară recolta în t/ha, iar trecerea de la versiunea V101 la V105 în 2021 nu distorsionează pierderea de 30%?

- **Răspuns (Planșa 10, Anexa A):** Deși V105 dă cu 7,4% mai mult pe vegetația stabilă, pierderea la primăvară rămâne 28,8% chiar și față de anii V105 (2021–2023). Tiparul e confirmat de INS: porumb $-29,0\%$, grâu $-1,3\%$.

5. Clasificarea culturilor doar în două grupe și rotația

- **Întrebare:** De ce nu ai separat fiecare specie (porumb vs. floarea-soarelui) și cum ai evitat falsificarea pierderii prin rotația culturilor?

- **Răspuns (Planșa 4, 7, Anexa C):** NDVI-ul de aprilie (93,7% acord cu EUCROPMAP, 1.036 incerte excluse) separă exact calendarul verii. Comparația doar cu anii din aceeași grupă (ex. parcela 10.771) elimină eroarea rotației.

6. Contribuția proprie vs. agenții AI (Claude Code și Gemini)

- **Întrebare:** Dacă agenții AI au scris codul, care a fost contribuția ta tehnică și cum ai garantat că nu au inventat rezultate?

- **Răspuns (Planșa 6, Anexa B):** Agenții au scris codul, dar verificarea umană și validarea pe 82 de blocuri de 5 km au oprit 3 erori critice: ținta pe NDVI, capcana rotației și irigația falsă pe miriști.

Vrei să simulăm și două-trei întrebări mai aplicate pe partea de cod și GIS (de exemplu, despre cum ai făcut validarea spațială `GroupKFold` pe blocurile de 5 km sau despre cum funcționează harta web MapLibre GL)?

User prompt: da si un rezumta asupra proectului deta;iat

Response: **Rezumatul detaliat al proiectului „Atlasul secetei din 2024 — Sudul Olteniei”**

Obiectivul și zona de studiu Proiectul analizează la nivel de parcelă impactul secetei din vara anului 2024 pe o suprafață de 1.690 km² din sudul Olteniei (între Sadova, Bechet, Dăbuleni și Corabia, până la Dunăre), în proiecția națională EPSG:3844 (Stereo 70). Scopul hărții este determinarea pierderii relative de productivitate a vegetației în 2024 față de istoricul fiecărei parcele (2017–2023) pe aceeași grupă de cultură, precum și identificarea factorilor care au decis această pierdere (terenul, apa din irigații sau calendarul culturii).

Contextul climatic (Vara 2024) Datele climatice ERA5-Land (C3S), raportate la normala 1991–2020, arată că în perioada aprilie–septembrie 2024 zona de studiu a primit doar 72% din precipitațiile normale (266 mm față de 370 mm), deficitul sever fiind concentrat în lunile iunie (32% din normală), iulie (47%) și august (21%). Temperatura maximă medie a depășit normala cu +2,5 °C pe întregul sezon (+4,3 °C în iunie, +3,9 °C în iulie și +3,4 °C în august), cumulând 23 de zile caniculare cu

$T_{\max} \geq 35\ ^{\circ}\mathrm{C}$ (3 în iunie, 13 în iulie, 7 în august), față de o medie multianuală de 5,8 zile. Contextul local reflectă situația națională din 2024, în care 2,2 milioane ha de culturi de primăvară au fost afectate, în timp ce doar ~2,7% din terenul arabil este irigat.

Metodologia de lucru în 5 pași (exclusiv pe date deschise) Fluxul de procesare pornește de la două scene satelitare Sentinel-2 (rezoluție 10 m, benzile B04, B03, B02, B08) din 12 aprilie și 11 iulie 2024. Cu ajutorul rețelei neurale Fields of The World (`ftw-tools 1.4.3`, model cu 3 clase rulat pe Google Colab), au fost delimitate automat 17.466 de parcele, dintre care 13.237 au fost filtrate ca terenuri arabile folosind stratul JRC EUCROPMAP 2022. Peste aceste contururi s-a extras productivitatea sezonieră a vegetației din produsul Copernicus CLMS HR-VPP TPROD (10 m rezoluție, sezonul 1, 24 de fișiere însumând 3,47 GB pe tile-ul T34TGP) pentru intervalul 2017–2024.

Clasificarea culturilor și eliminarea erorii de rotație Pentru a evita compararea unor culturi cu biomasă diferită de la un an la altul, parcelele arabile au fost împărțite în culturi de toamnă (grâu, orz, rapiță) și culturi de primăvară (porumb, floarea-soarelui, soia) pe baza indicelui NDVI din aprilie (prag general 0,40, cu intervale stricte $< 0,38$ pentru primăvară și $> 0,45$ pentru toamnă), obținând un acord de 93,7% cu EUCROPMAP. Pierderea din 2024 a fost calculată prin formula $\text{pierdere} = 1 - \text{TPROD}_{2024} / \text{mediana}\ \text{TPROD}_{2017–2023}$ doar pentru parcelele cu minimum 2 ani de referință în aceeași grupă de cultură. Au rezultat 11.048 de parcele valide (4.973 de primăvară pe 18.154 ha și 6.075 de toamnă pe 39.004 ha), fiind excluse 1.036 de parcele incerte (NDVI aproape de prag sau furaje) și 1.153 de parcele fără ani comparabili. Această filtrare a prevenit „capcana rotației”, ilustrată de parcela 10.771: cu un TPROD_{2024} de 491, raportarea la media tuturor anilor (1.062, incluzând anii cu grâu) ar fi indicat o pierdere falsă de 54%, în timp ce raportarea corectă la anii cu aceeași grupă (493) arată că parcela nu a pierdut nimic.

Testarea celor trei ipoteze și rezultatele statistice

1. **Calendarul culturii (ipoteză confirmată):** Culturile de primăvară au suferit o pierdere mediană de +30,1% (interval intercuartilic P25–P75: +1,4%…+52,1%), pe când culturile de toamnă au avut o mediană de −0,2% (P25–P75: −33,2%…+24,8%, jumătate din parcele înregistrând câștig de productivitate față de mediană). Datele HR-VPP EOSD confirmă că în 2024 sezonul de vegetație s-a încheiat cel mai devreme din toată seria 2017–2024: culturile de toamnă au terminat vegetația pe 9 iunie (față de 28 iunie în referința 2017–2023, cu 19 zile mai devreme), scăpând de canicula din iulie–august, în timp ce culturile de primăvară au fost surprinse în plină dezvoltare și și-au încheiat sezonul prematur pe 26 iulie (față de 16 august în referință, cu 17,5 zile mai devreme).

2. **Terenul și solul (ipoteză infirmată):** Un model LightGBM (`4.7.0`) cu explicații SHAP (`0.54.1`), antrenat pe 11 variabile (altitudine și pantă din Copernicus DEM GLO-30; carbon, nisip și argilă din ISRIC SoilGrids 250 m; expunere la vânt; 2 distanțe la canalele OpenStreetMap; suprafață; grupă de cultură; TPROD mediu istoric) și validat spațial prin `GroupKFold` pe 82 de blocuri de 5 km (11.965 parcele, 5 pliuri), a arătat că în interiorul fiecărui sezon terenul nu explică diferențele de pierdere ($R^2 = 0,003$ la primăvară și $R^2 = 0,006$ la toamnă, mult sub pragul util de 0,10). Valoarea R^2 globală de 0,086 (RMSE 0,468 față de 0,490 la modelul de bază) provine doar din contrastul dintre cele două sezoane.

3. **Apa și irigarea din radar (ipoteză respinsă la validarea placebo):** Analiza a 34 de treceri radar Sentinel-1 (cu regula ca semnalul VV să crească cu $\geq 1,5\ \mathrm{dB}$ în 12 zile fără ploaie, adică $< 2\ \mathrm{mm}$ în 5 zile și $< 5\ \mathrm{mm}$ în interval din ERA5-Land) a avut ferestre fără ploaie aproape exclusiv în august. Deși regula a identificat 627 de parcele de primăvară „irigate” (2.943,7 ha), pierderea lor mediană a fost de 31,95% față de 29,96% pe cele 4.267 neirigate (diferență nesemnificativă de +1,99 pp, IC 95% −4,33…+7,15). Aplicată ca test placebo pe miriștile culturilor de toamnă deja recoltate, regula a găsit „udări” în 3,91% din cazuri, față de 3,40% pe culturile de primăvară (diferență −0,52 pp, IC 95% −1,46…+0,43), demonstrând că semnalul radar din august nu separă irigarea fără date de teren.

Robustețea cifrelor, validarea INS și orchestrarea agenților AI Analiza de sensibilitate din Anexa A demonstrează că pierderea culturilor de primăvară rămâne între 24% și 30% indiferent de anii de

referință: 30,1% față de 2017–2023, 23,5% față de 2020–2023 și 28,8% față de 2021–2023 (ani calculați integral în versiunea HR-VPP V105, care dă valori TPROD cu 7,4% mai mari pe 1.267 de parcele non-arabile stabile față de versiunea V101 din 2017–2020). De asemenea, tiparul obținut din satelit concordă cu datele provizorii INS la nivel național (comunicatul nr. 77 din 31.03.2025, randament 2024 vs. 2023): scăderi de −29,0% la porumb boabe și −36,8% la floarea-soarelui, față de doar −1,3% la grâu. Întregul cod de procesare (`rasterio 1.5.2`, `geopandas 1.2.0`, `earthengine-api 1.7.51`), animațiile `deck.gl` și harta web interactivă `MapLibre GL` (publicată pe GitHub Pages) au fost scrise cu agenți AI (Claude Code cu Claude Opus 5.5 și Gemini în Antigravity IDE) la cost suplimentar de 0 €, sub verificare umană strictă la fiecare pas prin `STATUS.md`, `DECIZII.md` și `git`, economisind 290–580 de ore de digitizare manuală.

Întrebări tehnice aplicate (Cod, GIS și Validare Spațială)

- **De ce `GroupKFold` pe blocuri de 5 km și nu un `KFold` standard?** Parcelarea agricolă are autocorelație spațială: un split aleatoriu pune parcele vecine în train și test, umflând artificial R^2, pe când cele 82 de blocuri de 5 km testează generalizarea reală.
- **De ce ai folosit mediana (și nu media) pentru referința 2017–2023?** Pe serii scurte (2–7 ani cu aceeași grupă de cultură), mediana este robustă la anii extremi anteriori (precum seceta din 2020 sau vârful din 2021 vizibile pe graficul din Planșa 8).
- **Cum ai evitat ca saltul de +7,4% dintre HR-VPP V101 și V105 să strice rezultatul?** Ai măsurat eroarea sistematică pe 1.267 de parcele non-arabile stabile (+7,4% în V105) și ai recalculat pierderea strict pe anii V105 (2021–2023), unde primăvara pierde tot 28,8% (29%).
- **De ce ai renunțat la CNN-ul pentru sol și la modelul Galileo?** Când LightGBM arată $R^2 = 0,003$ pe sol la 250 m, un CNN nu poate extrage semnal suplimentar din aceleași date grosiere, iar acordul de 93,7% pe NDVI-ul din aprilie a făcut inutilă clasificarea Galileo.

Dacă vrei, putem transforma acest rezumat și într-un discurs cronometrat pe 5 minute (câte 45–50 de secunde pentru primele 6 planșe din Partea 1) ca să-l ai la îndemână pentru repetiție.

User prompt: pt toata partea fa discurs era necesar sa zic gemini si claude sau era mai bine llm multimodal ? si la colab ce sa folosit modele sau doar extragere de date ?

Response: Pentru discursul vorbit, termenul cel mai potrivit este **„agenți AI de programare”** (exact așa cum ai scris pe prima planșă), nu „LLM multimodal” și nici înșiruirea numelor comerciale. Un LLM obișnuit doar generează text în chat, în timp ce tu ai folosit agenți în Antigravity IDE care au scris scripturile, le-au rulat și s-au oprit la fiecare pas pentru validarea ta. Este foarte bine că numele exacte (`Claude Code`, `Claude Opus 5.5` și `Gemini`) rămân scrise pe Planșa 6 pentru transparență metodologică, dar verbal e suficient să spui „agenți AI de programare”.

În privința **Google Colab**, acolo ai rulat **exclusiv un model de rețea neurală**, nu extrageri de date. Conform Planșei 6 și Anexei C, împărțirea exactă a calculului a fost următoarea:

- **Google Earth Engine:** folosit strict pentru **extragerile de date** satelitare și climatice.
- **Google Colab (GPU):** folosit doar pentru rularea **rețelei neurale Fields of The World (`ftw-tools 1.4.3`)**, care a delimitat automat cele 17.466 de parcele din scenele Sentinel-2. La celelalte modele mari plănuite inițial pentru GPU (Galileo și rețeaua CNN pentru sol) ai renunțat pe parcurs.
- **PC-ul local (pe procesor/CPU):** a rulat toate **celelalte calcule și modele**, inclusiv modelul LightGBM cu SHAP, testul radar și agregările statistice.

Mai jos ai discursul complet, calibrat pentru prezentarea în sală (cu opțiunea de a sări de la Planșa 6 direct la Planșa 10 dacă ai doar 5 minute, sau de a parcurge toate cele 10 planșe dacă ai 8–10

minute).

Planșa 1 · Titlul și miza (0:00 – 0:45) Bună ziua. Fiecare hartă are o poveste, iar aceasta este a mea: o analiză parcelă cu parcelă a secetei din 2024 în sudul Olteniei. Am pornit de la două întrebări simple: unde a lovit seceta și ce anume a decis pierderea atunci când două parcele vecine au avut rezultate complet diferite. Pe baza imaginilor Sentinel-2, am delimitat automat 17.466 de parcele și am ajuns la o concluzie clară: culturile de primăvară au suferit o pierdere mediană de 30%, în timp ce culturile de toamnă au avut pierdere aproape zero.

Planșa 2 · Contextul climatic (0:45 – 1:30) Ca să înțelegem de ce, trebuie să ne uităm întâi la desfășurarea lunară a verii lui 2024. Între aprilie și septembrie a plouat doar 72% din normala climatologică — 266 mm față de 370 mm — însă lipsa apei și canicula s-au concentrat sever în iunie, iulie și august. În aceste trei luni, precipitațiile au scăzut la 32%, 47% și respectiv 21% din normală, iar temperaturile maxime au sărit cu peste 3,4 până la 4,3 grade peste medie, adunând 23 de zile cu cel puțin 35 °C față de nici 6 zile într-un an normal. Momentul decisiv se vede pe axa timpului: culturile de toamnă și-au încheiat sezonul de vegetație pe 9 iunie, exact înainte de arșiță, pe când cele de primăvară au rămas în câmp până pe 26 iulie.

Planșa 3 · Zona și ipotezele (1:30 – 2:15) Zona studiată acoperă 1.690 km² de-a lungul Dunării, între Sadova, Bechet, Dăbuleni și Corabia, în proiecție Stereo 70. Din cele 17.466 de parcele extrase automat cu rețeaua Fields of The World, 13.237 sunt terenuri arabile. Pentru a explica mozaicul pierderilor, am testat trei ipoteze: terenul (sol, relief, vânt, distanța la canale), apa (irigarea detectată din radar) și calendarul culturii (toamnă sau primăvară). Important de precizat: harta măsoară scăderea productivității vegetației în 2024 față de istoricul fiecărei parcele pe aceeași cultură, nu recolta în tone la hectar și nici evaluarea financiară a daunelor.

Planșa 4 · Video 1: Harta pierderii, parcelă cu parcelă (2:15 – 3:15) *(Lași videoul să ruleze pe ecran)* Pe hartă vedem cele 11.048 de parcele cu istoric comparabil între 2017 și 2023. Contrastul dintre verde și roșu nu urmează nici lunca Dunării, nici rețeaua de canale. În dreapta sus se vede ruptura dintre sezoane: pe 4.973 de parcele de primăvară pierderea mediană este +30,1%, pe când pe cele 6.075 de parcele de toamnă mediana este −0,2%, jumătate din ele având chiar un an mai bun decât media lor istorică. Panourile 2 și 3 rezumă testele negative: în interiorul fiecărui sezon, solul și relieful au putere explicativă zero, iar semnalul radar din august nu reușește să separe irigarea.

Planșa 5 · Sinteza rezultatului și harta web (3:15 – 4:00) Așadar, seceta din 2024 a ales după calendar. Pierderea de 30% la culturile de primăvară rămâne stabilă — între 24% și 30% — indiferent ce ani alegem ca referință. Terenul nu a explicat diferențele, apa nu se vede din satelit fără date din teren, iar calendarul culturii a decis totul: toamna încheiase vegetația pe 9 iunie, primăvara a prins toată arșița din iulie–august. Dacă scanați codul QR de pe ecran, puteți deschide pe telefon harta interactivă și puteți căuta orice parcelă din zonă.

Planșa 6 · Cum am lucrat cu agenții AI (4:00 – 4:50) Am construit acest proiect folosind agenți AI de programare într-o buclă strictă de patru pași: agenții au scris codul, calculele au rulat în Earth Engine pentru extrageri, pe Colab pentru rețeaua neurală FTW și pe PC pentru restul analizelor, dar la pasul 3 agentul s-a oprit obligatoriu și a arătat cifrele înainte de orice decizie. Această verificare umană a oprit trei erori majore ale agenților: folosirea NDVI în loc de productivitatea vegetației TPROD, capcana rotației culturilor care făcea ca porumbul pus după grâu să pară calamitat și o falsă detecție a irigației pe radar. Totul a fost realizat cu 0 euro cost suplimentar, doar din date deschise, economisind între 290 și 580 de ore de digitizare manuală. (Notă: Dacă ai limită strictă de 5 minute, aici apeși pe „sari la concluzii” și treci direct la Planșa 10. Dacă ai timp complet, continui cu Planșele 7–9).

Planșa 7 · Metoda în 5 pași și capcana rotației (4:50 – 5:45) Metoda transformă pixelii în pierdere în cinci pași reproductibili. Plecăm de la două imagini Sentinel-2 din aprilie și iulie 2024 la 10 metri rezoluție, extragem contururile cu Fields of The World și filtrăm arabilul cu EUCROPMAP. Adăugăm seria de productivitate Copernicus HR-VPP TPROD din 2017 până în 2024 și separăm culturile de toamnă de cele de primăvară după NDVI-ul din aprilie, care are un acord de 93,7% cu clasificarea europeană. Pasul critic este al cincilea: comparăm 2024 doar cu anii în care parcela a avut aceeași grupă de cultură. Jos vedeți de ce: pe parcela 10.771, dacă raportăm anul 2024 la media tuturor anilor, pare că a pierdut 54% doar fiindcă în alți ani a avut grâu; comparată corect cu anii ei de primăvară, nu a pierdut nimic.

Planșa 8 · Video 2: Seria multianuală 2017–2024 (5:45 – 6:30) *(Lași al doilea video să ruleze)* În această animație urmărim productivitatea vegetației an cu an, din 2017 până în 2024, pe aceeași scară de culori. Pe graficul din dreapta sus se vede cum, timp de șapte ani, curba portocalie a culturilor de primăvară și cea verde a culturilor de toamnă au evoluat apropiat. În 2024 apare ruptura: toamna rămâne sus, la o mediană de 917 unități TPROD, în timp ce primăvara se prăbușește la 534.

Planșa 9 · Cele trei teste statistice (6:30 – 7:30) Aici sunt cifrele din spatele celor trei teste. Primul: am antrenat un model LightGBM pe 11 factori de sol, relief, vânt și distanță la canale, validat spațial pe 82 de blocuri de 5 km; în interiorul sezoanelor, R^2 este 0,003 la primăvară și 0,006 la toamnă — practic zero. Al doilea: regula radar pe Sentinel-1 (creștere VV de minimum 1,5 dB în 12 zile fără ploaie) dă 3,40% „udări" pe culturile de primăvară, dar când am rulat-o ca test placebo pe miriștile deja recoltate, unde nu udă nimeni, a dat 3,91%. De aceea am refuzat să livrăm un strat fals de irigații. Al treilea test confirmă cauza: indicatorul EOSD arată în 2024 cel mai timpuriu sfârșit de sezon din toată seria, cu aproape trei săptămâni mai devreme decât media 2017–2023.

Planșa 10 · Concluzii (7:30 – 8:15) În concluzie, rămânem cu trei idei principale. Unu: seceta din 2024 a lovit după calendar — primăvara a pierdut 30%, iar toamna a scăpat pentru că își încheiase sezonul pe 9 iunie. Doi: o hartă onestă arată și ceea ce nu poate măsura — solul la rezoluție globală nu explică diferențele locale, iar irigarea din august nu poate fi separată din radar fără date de teren. Trei: deși măsurăm vegetația din satelit, tiparul nostru se suprapune peste statistica națională INS, care indică scăderi de randament de 29% la porumb și 37% la floarea-soarelui, față de doar 1% la grâu. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră.

User prompt: deci din punct de vedere tehnic nu e llm multimodal cu capabilati de intlegere externa ? , dam lista de cuvinetle prescurtate tehnice and can you do a diagram if possible of the workflow ?

Response: Din punct de vedere tehnic ai perfectă dreptate: la bază folosești exact **modele LLM multimodale cu capabilități de interacțiune externă** (*tool use / function calling*), iar termenul de **„agent AI"** descrie arhitectura prin care aceste modele sunt conectate la terminal, fișiere și `git` în `Antigravity IDE` și `Claude Code`. Dacă cineva din sală îți cere definiția strictă din știința calculatoarelor, poți împărți explicația pe două niveluri complementare:

- **Creierul (LLM multimodal):** `Claude Opus 5.5` și `Gemini` sunt modele multimodale care înțeleg simultan text, cod și imagini (hărți, histograme), putând inspecta vizual planșele și diagnosticele.
- **Sistemul de execuție (Agent cu înțelegere și acțiune externă):** Integrat în `Antigravity IDE` și `Claude Code`, LLM-ul nu doar răspunde în chat, ci execută scripturi externe (`Earth Engine`, `Colab`, `PC`), citește ieșirile `.json` și se oprește la pragul de verificare umană înainte de a salva starea în `STATUS.md`, `DECIZII.md` și `git`.

Lista abrevierilor și termenilor tehnici din prezentare

1. Teledetecție, Sateliți și Proiecții Cartografice

- **GIS**: *Geographic Information System* (Sistem Informațional Geografic).
- **EPSG:3844 (Stereo 70)**: Codul standard pentru sistemul național de proiecție stereografică 1970 al României.
- **T34TGP**: Indicativul caroiajului MGRS (100 × 100 km) pentru scena satelitară Sentinel-2 care acoperă sudul Olteniei.
- **B02, B03, B04, B08**: Benzile spectrale Sentinel-2 (Albastru, Verde, Roșu și Infraroșu Apropiat) la rezoluția de 10 m.
- **NDVI**: *Normalized Difference Vegetation Index*, indice de vigoare a vegetației folosit în aprilie (prag 0,40) pentru a separa culturile de toamnă de cele de primăvară.

- **CLMS**: *Copernicus Land Monitoring Service*, serviciul european de monitorizare a teritoriului.
- **HR-VPP**: *High Resolution Vegetation Phenology and Productivity*, baza de date fenologică Copernicus la 10 m rezoluție.
- **TPROD**: *Total Productivity*, productivitatea totală a vegetației pe întregul sezon (integrală sub curba de creștere), exprimată în unități HR-VPP.
- **EOSD**: *End of Season Date*, ziua din an în care se încheie ciclul de vegetație al culturii conform HR-VPP.
- **V101 / V105**: Versiunile algoritmului HR-VPP (V101 pentru anii 2017–2020 și V105 pentru 2021–2024).
- **VV și dB (Sentinel-1)**: Polarizarea *Vertical-Vertical* a undei radar SAR și unitatea de măsură în decibeli (**dB**) a semnalului reflectat de sol.

2. Baze de Date Spațiale și Climatice

- **ERA5-Land (C3S)**: Reanaliza climatică globală (celule de ~10 km) a *Copernicus Climate Change Service* pentru precipitații și temperaturi.
- **Tmax**: Temperatura maximă zilnică a aerului (folosită pentru anomalia termică și pragul de canicula $\geq 35\ ^\circ\mathrm{C}$).
- **FTW (`ftw-tools 1.4.3`)**: *Fields of The World*, rețea neurală de segmentare în 3 clase (interior parcelă, limită, fundal) pentru delimitarea automată a parcelelor.
- **JRC EUCROPMAP 2022**: Harta europeană a tipurilor de culturi realizată de *Joint Research Centre* (Comisia Europeană), folosită pentru filtrarea arabilului.
- **ISRIC SoilGrids (250 m)**: Bază de date globală cu proprietățile solului (carbon organic, nisip, argilă) la rezoluția de 250 m.
- **Copernicus DEM GLO-30**: *Digital Elevation Model*, modelul digital al altitudinii și pantei terenului la 30 m rezoluție.
- **OSM (ODbL)**: *OpenStreetMap* (*Open Database License*), sursa vectorilor pentru rețeaua de canale de irigații.

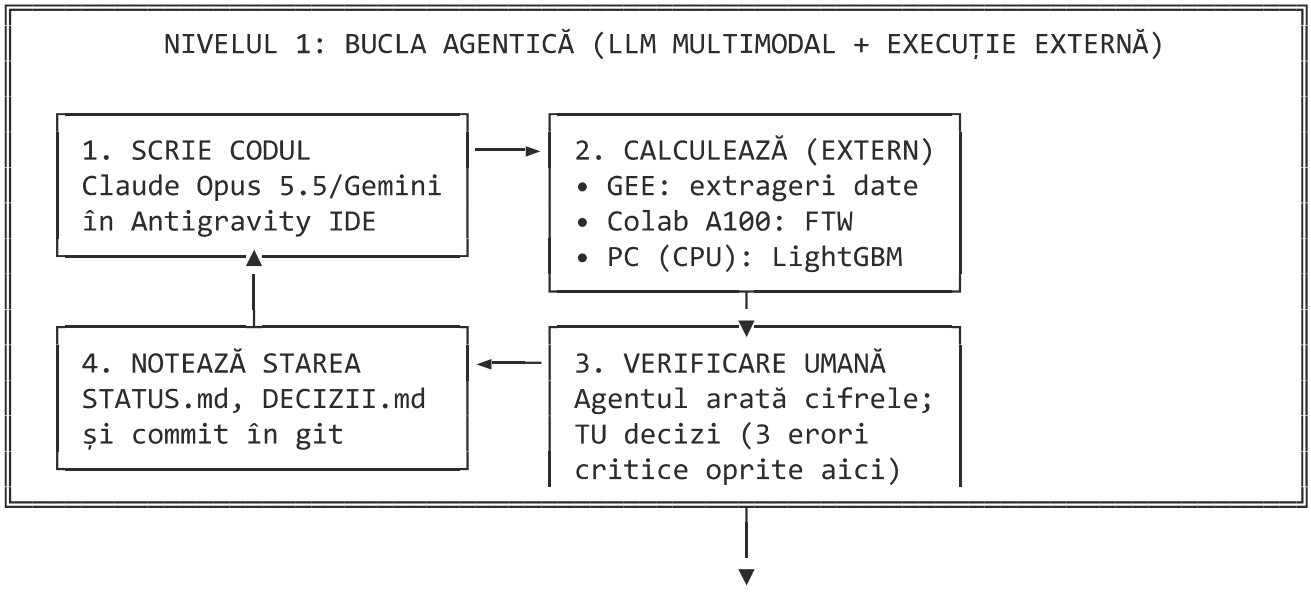
3. Modele de Învățare Automată, Statistică și Calcul

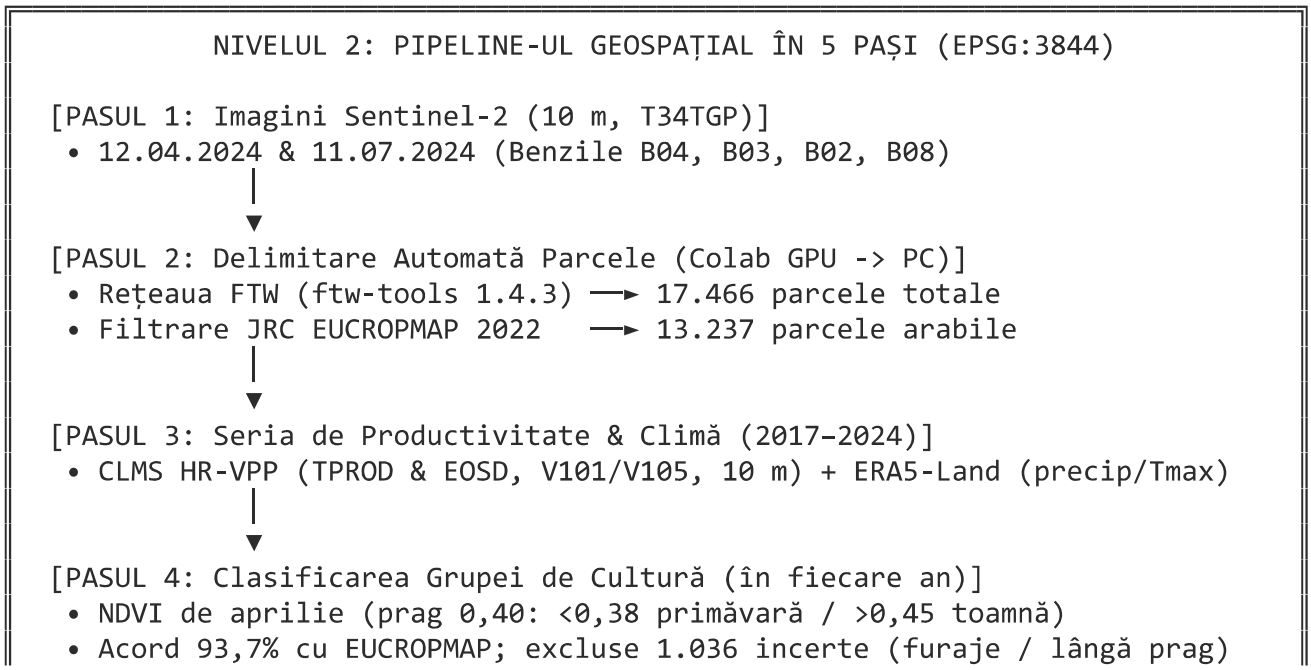
- **LOSS_REL**: *Relative Loss*, pierderea relativă din 2024 calculată ca $1 - \mathrm{TPROD}_{2024} / \mathrm{mediana}\ \mathrm{TPROD}_{2017\text{–}2023}$.
- **P25–P75**: Intervalul intercuartilic (între percentila 25 și percentila 75), care arată dispersia pentru jumătatea centrală a parcelelor.
- **LightGBM**: *Light Gradient Boosting Machine*, model de arbori de decizie folosit pentru a testa dacă cei 11 factori de teren explică pierderea.
- **SHAP**: *SHapley Additive exPlanations*, metodă matematică de cuantificare a impactului fiecărei variabile în modelul LightGBM.
- **GroupKFold**: Validare încrucișată pe grupuri spațiale (82 de blocuri de 5 × 5 km în 5 pliuri), care previne supraînvățarea între parcele vecine.

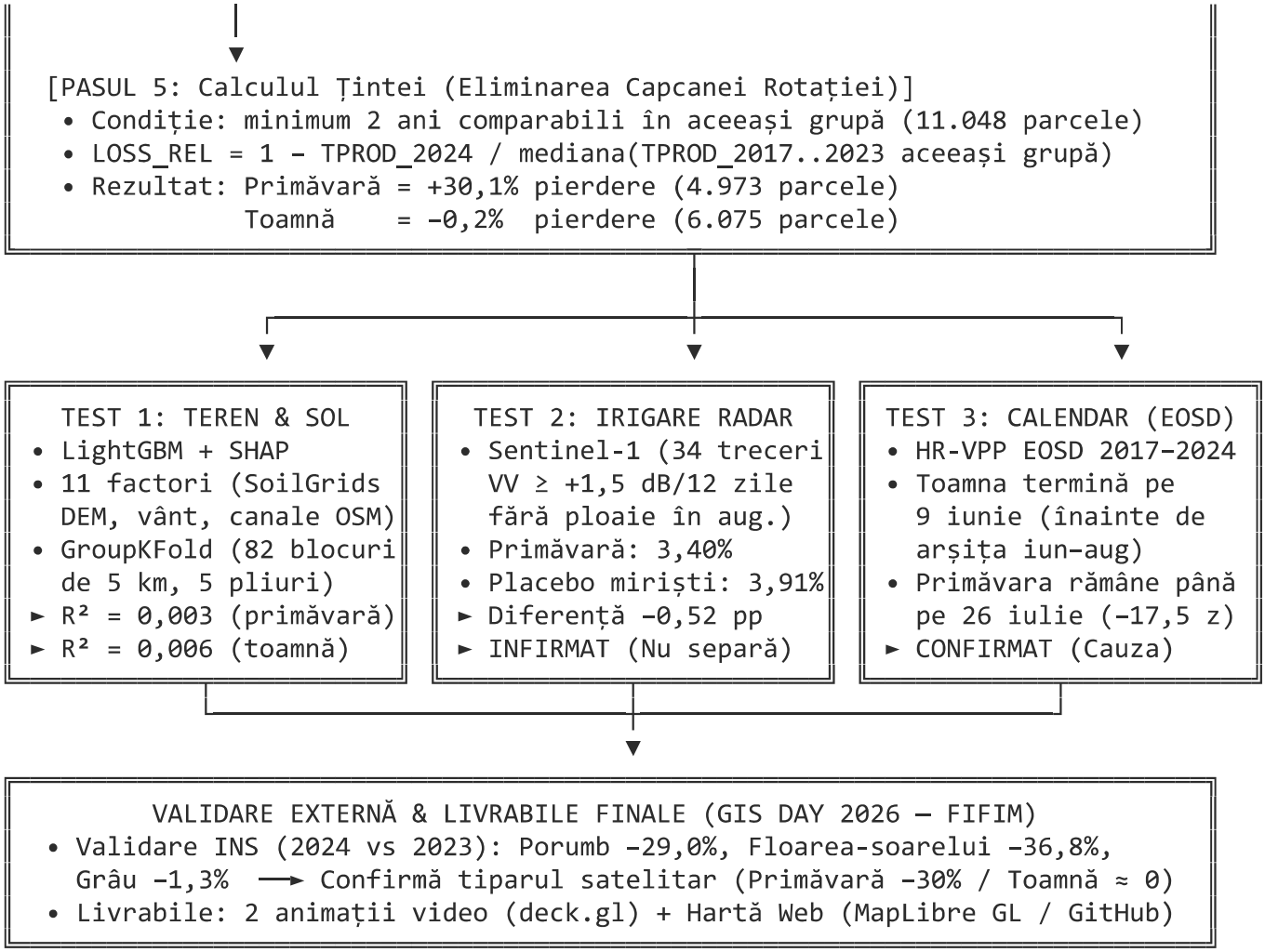
R^2: Coeficientul de determinație (cât din variația pierderii este explicată de model; 0 înseamnă lipsă de relație).

- **RMSE / RMSD**: *Root Mean Square Error / Deviation*, eroarea sau abaterea pătratică medie a predicțiilor.
- **pp**: Puncte procentuale, folosite pentru diferența directă dintre două procente (ex. $3,40\% - 3,91\% = -0,52$ pp).
- **IC 95%**: Intervalul de încredere de 95%, calculat prin reeșantionare (*bootstrap*) pe blocurile spațiale de 5 km.
- **CNN**: *Convolutional Neural Network*, rețea neurală convoluțională (eliminată după ce terenul a dat $R^2 \approx 0$).
- **GPU A100 / EECU-ore**: Placa video NVIDIA A100 (40 GB) din Google Colab și unitățile de procesare *Earth Engine Compute Units*.
- **INS**: Institutul Național de Statistică (sursa datelor provizorii de randament agricol 2024/2023).
- **FIFIM / USAMV / UGR**: Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Uniunea Geodezilor din România.

Diagrama completă a fluxului de lucru (Arhitectura Agentică + Pipeline GIS)







Vrei să îți generez această diagramă și sub formă de pagină vizuală curată sau imagine pe care să o poți include în documentația de pe GitHub a proiectului?